

Ik wil een systeem maken dat een ranged wapen kan genereren met random stats en abilities. Bijvoorbeeld dat de kogels enemies in de fik zetten of vergiftigen. Voorbeelden van dit soort systemen is het wapen systeem in Borderlands, of het wapen upgrade systeem van de recente DRG Rogue Core.

Gebruikte patterns: Decorator, Chain of responsibility, Object pool

Decorators zijn het beste om een modulair upgrade systeem te maken zodat ik controle heb over wat voor abilities een wapen kan hebben. Door met random values een decorator aan te sturen zal elk wapen andere abilities en stats hebben.

Met COR heb ik betere controle over de status effecten die een wapen kan toevoegen aan een enemy of object, als een enemy bijvoorbeeld fire immunity heeft kan de COR de fire status effect uit de active effects halen voordat die wordt geupdate.

Een object pool voor bullets is handig zodat ik niet constant resources moet gebruiken om nieuwe bullets aan te maken en te destroyen zodra ze niet meer nodig zijn. Dit kan eventueel ook nog gebruikt worden voor de status effecten.

Github link: <https://github.com/WallyWyvern/Weapon-generator>

UML Diagram:

